Задача 3.1.2

Условие: Вывести числа в последовательности $a_1, \ldots, a_n$, которые делятся без остатка на d (0.5 балла):
in: d, n, a1, ..., an
out: b1, ..., bk

Решение

```
Read 2  ; d
Read 3  ; n

WHILE: Load 3
    JZero END
    Read 0
    Store 1 ; r1 := a_n
    Div 2
    Mult 2
    Sub 1
    JZero WRITE
    Jump DEC_WHILE
WRITE: Write 1
DEC_WHILE: Load 3
    Sub =1
    Store 3 ; r3--
    Jump WHILE
END: Halt 0
```

Сложность

Худшего случая как такового нет, так как всегда программа работает за одно и то же число шагов. Например, если число делится на d, то происходит переход на WRITE с одной командой, а затем выполняется DEC_WHILE. Если число не делится, то происходит шаг на команду Jump DEC_WHILE, а затем выполняется DEC_WHILE. Ну и так как критерий равномерный, то их сложность совпадает. Далее для определенности рассмотрим случай, когда все числа делятся на d.

1. Команды до WHILE выполняются за 2 шага
2. Цикл выполняется n раз
3. Тело цикла выполняется за 8 шагов
4. Write 1 за 1 шаг
5. Декрементация за 4 шага
6. Последняя проверка условия (когда n==0) и остановка занимают 3 шага

Значит, сложность в худшем случае:

$$T_{\max} = 13n + 5$$